

Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su uždaviniais?

Pirmiausia kiekvieną uždavinį pabandykite išspręsti savarankiškai. Neskubėkite ieškoti užuominų — skirkite laiko apgalvoti, ką jau žinote ir kokį sprendimo būdą galėtumėte pritaikyti. Jei įstrigote, atsiverskite atitinkamą „Hintai 1“ užuominą. Pagalvojate. Jei jos nepakanka, tik tada skaitykite „Hintai 2“, o prireikus — „Hintai 3“. Užuominas naudokite palaipsniui, nežiūrėkite jų iš anksto.

Paties pagimdytas sprendimas yra šimtą kartų vertingesnis už įvaikintą sprendimą.

§1 Uždaviniai

Uždavinys 1. Iškelkite bendrą dauginamąjį prieš skliaustus:

(1) $3x + 12$

(2) $5ab + 10ac$

(3) $x^2 + 7x$

(4) $4x^2 - 12x$

(5) $-2x + 10$

(6) $-x_2x + x_1x_2$

Uždavinys 2. Iškelkite bendrą dvinaro dauginamąjį prieš skliaustus:

(1) $3x(x + 2) + 5(x + 2)$

(2) $y(2y - 1) - 4(2y - 1)$

(3) $a(a - 3) + (a - 3)$

(4) $2m(m + 4) - 3n(m + 4)$

(5) $x(x - 5) - (x - 5)$

(6) $-3x(x - 4) - 2(4 - x)$

(7) $ab(b - 2c) - c(2c - b)$

(8) $a(b - a) + b(a - b) - c(a - b)$

(9) $x(y - z) + y(z - y) - xyz(y - z)$

(10) $ab(abc - 1) + bc(abc - 1) - ca(abc - 1)$

(11) $x(x - x_1) - x_2(x - x_1)$

(12) $x(x - x_1) - x_2(x_1 - x)$

Uždavinys 3. Skaidykite dauginamaisiais grupuodami narius poromis t.y. iš pradžių iškeldami bendrą dauginamąjį iš pirmos poros narių, o tada iš antros poros narių:

(1) $x^2 + 2x + 3x + 6$

(2) $2a^2 - 6a + 5a - 15$

(3) $6m^2 + 2m + 9m + 3$

(4) $y^2 - 4y - y + 4$

(5) $x^2 - 7x - 2x + 14$

(6) $ab^2 + abc + bc + c^2$

(7) $x^3 + 3x^2 + 2x + 6$

(8) $x^3 - x^2 - y^2x + y^2$

Uždavinys 4. Duotas kvadratinis trinaris $ax^2 + bx + c$, kur $a \neq 0$. Tegul x_1 ir x_2 yra lygties $ax^2 + bx + c = 0$ šaknys. Įrodykite, kad trinarį galima užrašyti pavidalu:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Uždavinys 5. Naudodamiesi kvadratinio trinario skaidymo dauginamaisiais formule išskaidykite šiuos kvadratinius trinaris:

(1) $x^2 - 6x + 8$

(2) $6x^2 + 5x - 1$

(3) $x^2 - x - 12$

(4) $10x^2 + 3x - 1$

(5) $x^2 - 9x + 14$

(6) $-x^2 - 3x + 18$

(7) $2x^2 - 14x + 24$

(8) $-3x^2 - 6x + 9$

(9) $2x^2 + 5x - 3$

(10) $-5x^2 + 3x + 2$

(11) $3x^2 - 7x - 6$

(12) $-2x^2 + x + 3$

Uždavinys 6. Išskaidykite kvadratinį trinarį ir suprastinkite algebrines trupmenas:

(1) $\frac{x^2-3x-10}{x-5}$

(2) $\frac{x^2-9}{x^2-x-6}$

(3) $\frac{2x^2+x-1}{x+1}$

(4) $\frac{3x^2-12x}{x^2-2x-8}$

(5) $\frac{x^2-4x-12}{x-6}$

(6) $\frac{x^2-4}{x^2+x-6}$

§2 Atsakymai

1. (1) $3(x + 4)$
(2) $5a(b + 2c)$
(3) $x(x + 7)$
(4) $4x(x - 3)$
(5) $-2(x - 5)$
(6) $x_2(x_1 - x)$
2. (1) $(x + 2)(3x + 5)$
(2) $(2y - 1)(y - 4)$
(3) $(a - 3)(a + 1)$
(4) $(m + 4)(2m - 3n)$
(5) $(x - 5)(x - 1)$
(6) $(x - 4)(2 - 3x)$
(7) $(b - 2c)(ab + c)$
(8) $(a - b)(b - a - c)$
(9) $(y - z)(x - y - xyz)$
(10) $(abc - 1)(ab + bc - ca)$
(11) $(x - x_1)(x - x_2)$
(12) $(x - x_1)(x + x_2)$
3. (1) $(x + 2)(x + 3)$
(2) $(a - 3)(2a + 5)$
(3) $(3m + 1)(2m + 3)$
(4) $(y - 4)(y - 1)$
(5) $(x - 7)(x - 2)$
(6) $(b + c)(ab + c)$
(7) $(x + 3)(x^2 + 2)$
(8) $(x - 1)(x - y)(x + y)$
5. (1) $(x - 2)(x - 4)$
(2) $(6x - 1)(x + 1)$
(3) $(x + 3)(x - 4)$
(4) $(5x - 1)(2x + 1)$

(5) $(x - 7)(x - 2)$

(6) $(3 - x)(x + 6)$

(7) $2(x - 3)(x - 4)$

(8) $-3(x - 1)(x + 3)$

(9) $(2x - 1)(x + 3)$

(10) $(1 - x)(5x + 2)$

(11) $(3x + 2)(x - 3)$

(12) $(3 - 2x)(x + 1)$

6. (1) $x + 2$, kai $x \neq 5$

(2) $\frac{x+3}{x+2}$, kai $x \neq 3, -2$

(3) $2x - 1$, kai $x \neq -1$

(4) $\frac{3x}{x+2}$, kai $x \neq 4, -2$

(5) $x + 2$, kai $x \neq 6$

(6) $\frac{x+2}{x+3}$, kai $x \neq -3, 2$

§3 Hintai 1

1. Iškelkite bendrą skaitinį arba raidinį daugiklį.

- (1) Raskite bendrąjį daugiklį reiškinyje $3x + 12$.
- (2) Raskite bendrąjį daugiklį reiškinyje $5ab + 10ac$.
- (3) Raskite bendrąjį daugiklį reiškinyje $x^2 + 7x$.
- (4) Raskite bendrąjį daugiklį reiškinyje $4x^2 - 12x$.
- (5) Raskite bendrąjį daugiklį reiškinyje $-2x + 10$; atkreipkite dėmesį į ženklą.
- (6) Raskite bendrąjį daugiklį reiškinyje $-x_2x + x_1x_2$.

2. Ieškokite abiejuose nariuose pasikartojančio dvinario.

- (1) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį reiškinyje $3x(x + 2) + 5(x + 2)$.
- (2) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį reiškinyje $y(2y - 1) - 4(2y - 1)$.
- (3) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį reiškinyje $a(a - 3) + (a - 3)$.
- (4) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį reiškinyje $2m(m + 4) - 3n(m + 4)$.
- (5) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį reiškinyje $x(x - 5) - (x - 5)$.
- (6) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį, atsižvelgdami į $4 - x = -(x - 4)$.
- (7) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį, atsižvelgdami į $2c - b = -(b - 2c)$.
- (8) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį, atsižvelgdami į $b - a = -(a - b)$.
- (9) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį, atsižvelgdami į $z - y = -(y - z)$.
- (10) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį reiškinyje $ab(abc - 1) + bc(abc - 1) - ca(abc - 1)$.
- (11) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį reiškinyje $x(x - x_1) - x_2(x - x_1)$.
- (12) Raskite bendrąjį dvinario daugiklį, atsižvelgdami į $x_1 - x = -(x - x_1)$.

3. Sugrupuokite narius į dvi poras ir kiekvienoje poroje iškelkite bendrąjį daugiklį.

- (1) Sugrupuokite narius poromis: $(x^2 + 2x) + (3x + 6)$.
- (2) Sugrupuokite narius poromis: $(2a^2 - 6a) + (5a - 15)$.
- (3) Sugrupuokite narius poromis: $(6m^2 + 2m) + (9m + 3)$.
- (4) Sugrupuokite narius poromis: $(y^2 - 4y) + (-y + 4)$.
- (5) Sugrupuokite narius poromis: $(x^2 - 7x) + (-2x + 14)$.
- (6) Sugrupuokite narius poromis: $(ab^2 + abc) + (bc + c^2)$.
- (7) Sugrupuokite narius poromis: $(x^3 + 3x^2) + (2x + 6)$.
- (8) Sugrupuokite narius poromis: $(x^3 - x^2) + (-y^2x + y^2)$.

4. Iškelkite a prieš skliaustus ir prisiminkite Vijeto teorema.

5. Raskite šaknis pagal Vijeto teoremą arba diskriminanto formulę.
6. Išskaidykite skaitiklį ir vardiklį dauginamaisiais; pasižymėkite, kurioms x reikšmėms vardiklis lygus nuliui.
- (1) Išskaidykite kvadratinį trinarį skaitiklyje.
 - (2) Skaitiklyje panaudokite kvadratų skirtumo formulę; išskaidykite vardiklio trinarį.
 - (3) Išskaidykite skaitiklio trinarį, atsižvelgdami į tai, kad jo pirmojo nario koeficientas yra 2.
 - (4) Iškelkite $3x$ skaitiklyje ir išskaidykite vardiklį.
 - (5) Išskaidykite kvadratinį trinarį skaitiklyje.
 - (6) Skaitiklyje panaudokite kvadratų skirtumo formulę ir išskaidykite vardiklį.

§4 Hintai 2

1. Iškelkite bendrąjį daugiklį ir užrašykite likusius narius skliaustuose.

(1) $3x + 12 = 3 \cdot x + 3 \cdot 4$.

(2) $5ab + 10ac = 5a \cdot b + 5a \cdot 2c$.

(3) $x^2 + 7x = x \cdot x + x \cdot 7$.

(4) $4x^2 - 12x = 4x \cdot x + 4x \cdot (-3)$.

(5) $-2x + 10 = (-2) \cdot x + (-2) \cdot (-5)$.

(6) $-x_2x + x_1x_2 = x_2 \cdot (-x) + x_2 \cdot x_1$.

2. Iškelkite bendrąjį dvinarinio daugiklį; prireikus pakeiskite reiškinių ženklą.

(1) $3x(x + 2) + 5(x + 2) = 3x(x + 2) + 5 \cdot 1(x + 2)$.

(2) $y(2y - 1) - 4(2y - 1) = y(2y - 1) + (-4)(2y - 1)$.

(3) $a(a - 3) + (a - 3) = a(a - 3) + 1(a - 3)$.

(4) $2m(m + 4) - 3n(m + 4) = 2m(m + 4) + (-3n)(m + 4)$.

(5) $x(x - 5) - (x - 5) = x(x - 5) + (-1)(x - 5)$.

(6) $-3x(x - 4) - 2(4 - x) = -3x(x - 4) + 2(x - 4)$.

(7) $ab(b - 2c) - c(2c - b) = ab(b - 2c) + c(b - 2c)$.

(8) $a(b - a) + b(a - b) - c(a - b) = a(b - a) - b(b - a) + c(b - a)$.

(9) $x(y - z) + y(z - y) - xyz(y - z) = x(y - z) - y(y - z) - xyz(y - z)$.

(10) $ab(abc - 1) + bc(abc - 1) - ca(abc - 1)$.

(11) $x(x - x_1) - x_2(x - x_1) = x(x - x_1) + (-x_2)(x - x_1)$.

(12) $x(x - x_1) - x_2(x_1 - x) = x(x - x_1) + x_2(x - x_1)$.

3. Išskaide abi poras, patikrinkite, ar jose atsirado tas pats dvinarinio daugiklis.

(1) $x(x + 2) + 3(x + 2)$.

(2) $2a(a - 3) + 5(a - 3)$.

(3) $2m(3m + 1) + 3(3m + 1)$.

(4) $y(y - 4) - 1(y - 4)$.

(5) $x(x - 7) - 2(x - 7)$.

(6) $ab(b + c) + c(b + c)$.

(7) $x^2(x + 3) + 2(x + 3)$.

(8) $x^2(x - 1) - y^2(x - 1)$.

4. Pagal Vijeto teoremą: $\frac{b}{a} = -(x_1 + x_2)$, $\frac{c}{a} = x_1 \cdot x_2$.

5. Pritaikykite šaknų formulę $a(x - x_1)(x - x_2)$.

- (1) Šaknys yra 2 ir 4.
- (2) Šaknys yra $\frac{1}{6}$ ir -1 .
- (3) Šaknys yra -3 ir 4.
- (4) Šaknys yra $\frac{1}{5}$ ir $-\frac{1}{2}$.
- (5) Šaknys yra 2 ir 7.
- (6) Šaknys yra 3 ir -6 .
- (7) Šaknys yra 3 ir 4.
- (8) Šaknys yra 1 ir -3 .
- (9) Šaknys yra $\frac{1}{2}$ ir -3 .
- (10) Šaknys yra 1 ir $-\frac{2}{5}$.
- (11) Šaknys yra 3 ir $-\frac{2}{3}$.
- (12) Šaknys yra $\frac{3}{2}$ ir -1 .

6. Išskaidę skaitiklį ir vardiklį, suprastinkite bendrąjį daugiklį.

- (1) Skaitiklis yra $(x - 5)(x + 2)$, vardiklis — $(x - 5)$.
- (2) Skaitiklis yra $(x - 3)(x + 3)$, vardiklis — $(x - 3)(x + 2)$.
- (3) Skaitiklis yra $(2x - 1)(x + 1)$, vardiklis — $(x + 1)$.
- (4) Skaitiklis yra $3x(x - 4)$, vardiklis — $(x - 4)(x + 2)$.
- (5) Skaitiklis yra $(x - 6)(x + 2)$, vardiklis — $(x - 6)$.
- (6) Skaitiklis yra $(x - 2)(x + 2)$, vardiklis — $(x - 2)(x + 3)$.

§5 Hintai 3

1. Patikrinkite iškeliamąjį daugiklį išskliausdami gautą sandaugą.

(1) $3x + 12 = 3(x + 4)$.

(2) $5ab + 10ac = 5a(b + 2c)$.

(3) $x^2 + 7x = x(x + 7)$.

(4) $4x^2 - 12x = 4x(x - 3)$.

(5) $-2x + 10 = -2(x - 5)$.

(6) $-x_2x + x_1x_2 = x_2(x_1 - x)$.

2. Iškelkite bendrą dvinarinio daugiklį ir sutvarkykite likusią skliaustų dalį.

(1) $3x(x + 2) + 5(x + 2) = (x + 2)(3x + 5)$.

(2) $y(2y - 1) - 4(2y - 1) = (2y - 1)(y - 4)$.

(3) $a(a - 3) + (a - 3) = (a - 3)(a + 1)$.

(4) $2m(m + 4) - 3n(m + 4) = (m + 4)(2m - 3n)$.

(5) $x(x - 5) - (x - 5) = (x - 5)(x - 1)$.

(6) $-3x(x - 4) - 2(4 - x) = (x - 4)(2 - 3x)$.

(7) $ab(b - 2c) - c(2c - b) = (b - 2c)(ab + c)$.

(8) $a(b - a) + b(a - b) - c(a - b) = (a - b)(b - a - c)$.

(9) $x(y - z) + y(z - y) - xyz(y - z) = (y - z)(x - y - xyz)$.

(10) $ab(abc - 1) + bc(abc - 1) - ca(abc - 1) = (abc - 1)(ab + bc - ca)$.

(11) $x(x - x_1) - x_2(x - x_1) = (x - x_1)(x - x_2)$.

(12) $x(x - x_1) - x_2(x_1 - x) = (x - x_1)(x + x_2)$.

3. Iškelkite porose bendruosius dvinarinio daugiklius, tada iškelkite juos iš visos išraiškos.

(1) $(x + 2)(x + 3)$.

(2) $(a - 3)(2a + 5)$.

(3) $(3m + 1)(2m + 3)$.

(4) $(y - 4)(y - 1)$.

(5) $(x - 7)(x - 2)$.

(6) $(b + c)(ab + c)$.

(7) $(x + 3)(x^2 + 2)$.

(8) Iškelkite bendrąjį daugiklį, tada pritaikykite kvadratų skirtumo formulę:

$$(x - 1)(x^2 - y^2) = (x - 1)(x - y)(x + y)$$

4. $ax^2 + bx + c = a(x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2)$.

5. Išskaidę trinarį gaunate:

(1) $x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$.

(2) $6x^2 + 5x - 1 = (6x - 1)(x + 1)$.

(3) $x^2 - x - 12 = (x + 3)(x - 4)$.

(4) $10x^2 + 3x - 1 = (5x - 1)(2x + 1)$.

(5) $x^2 - 9x + 14 = (x - 7)(x - 2)$.

(6) $-x^2 - 3x + 18 = (3 - x)(x + 6)$.

(7) $2x^2 - 14x + 24 = 2(x - 3)(x - 4)$.

(8) $-3x^2 - 6x + 9 = -3(x - 1)(x + 3)$.

(9) $2x^2 + 5x - 3 = (2x - 1)(x + 3)$.

(10) $-5x^2 + 3x + 2 = (1 - x)(5x + 2)$.

(11) $3x^2 - 7x - 6 = (3x + 2)(x - 3)$.

(12) $-2x^2 + x + 3 = (3 - 2x)(x + 1)$.

6. Suprastinkite bendruosius daugiklius gausite:

(1) $\frac{(x-5)(x+2)}{x-5} = x + 2$, kai $x \neq 5$.

(2) $\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$, kai $x \neq 3, -2$.

(3) $\frac{(2x-1)(x+1)}{x+1} = 2x - 1$, kai $x \neq -1$.

(4) $\frac{3x(x-4)}{(x-4)(x+2)} = \frac{3x}{x+2}$, kai $x \neq 4, -2$.

(5) $\frac{(x-6)(x+2)}{x-6} = x + 2$, kai $x \neq 6$.

(6) $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)} = \frac{x+2}{x+3}$, kai $x \neq 2, -3$.